

Exercice 1 :

Un caméléon daltonien posé sur du vert prend soit la couleur verte, soit la couleur rouge avec la même probabilité. Quand il est posé sur du rouge, il prend soit la couleur verte une fois sur cinq, soit la couleur rouge le reste du temps.

Julie étale chaque matin son duvet bicolore sur l'herbe : une fois sur trois du côté rouge, deux fois sur trois du côté vert.

On s'intéresse à la couleur du caméléon posé sur le duvet un jour quelconque de la semaine.

- 1) Représenter la situation à l'aide d'un arbre de probabilité.
- 2) Calculer la probabilité que le caméléon soit vert.
- 3) Calculer de deux manières la probabilité que le caméléon soit rouge.
- 4) Calculer la probabilité que le caméléon soit camouflé.
- 5) Un deuxième caméléon daltonien arrive.
 - a) Reprendre l'arbre précédent et le compléter pour représenter la nouvelle situation.
 - b) Calculer la probabilité que les deux caméléons soient de la même couleur.

Exercice 2 : Asie 2014

On s'intéresse aux résultats d'un concours où l'on ne peut pas se présenter plus de deux fois.

PARTIE A : étude des résultats de mai 2013

Les statistiques dressées à partir des résultats de la session de mai 2013 ont permis d'établir que :

- 60 % des personnes qui présentaient le concours le présentaient pour la première fois ;
- 10 % de ceux qui le présentaient pour la première fois ont été admis ;
- 40 % de ceux qui le présentaient pour la seconde fois l'ont réussi.

On interroge au hasard une personne parmi toutes celles ayant passé ce concours en mai 2013.

On note :

- C_1 l'évènement : « La personne présentait le concours pour la première fois » ;
- R l'évènement : « La personne a été reçue à ce concours ».

On note $\bar{A}$ l'évènement contraire de l'évènement A .

1. Déterminer les probabilités suivantes : $P_{C_1}(R)$; $P_{\bar{C}_1}(R)$ et $P(C_1)$.

Aucune justification n'est attendue.

Pour traiter la suite de l'exercice, on pourra s'aider d'un arbre.

2. Déterminer la probabilité que cette personne se soit présentée au concours pour la première fois et ait été admise.
3. Montrer que la probabilité que cette personne ait été admise à ce concours en mai 2013 est de 0,22.
4. Sachant que cette personne a réussi le concours, déterminer la probabilité qu'elle l'ait présenté pour la première fois. Donner une valeur arrondie au centième.

Exercice 3 : Nouvelle Calédonie 2015

Une entreprise est spécialisée dans la distribution de pommes et la fabrication de jus de pomme. Elle s'approvisionne en pommes auprès de différents producteurs régionaux.

L'entreprise dispose d'une machine destinée à tester la conformité des pommes ; celles que la machine accepte seront vendues sans transformation ; les autres serviront à produire du jus de pomme en bouteille.

Les deux parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

PARTIE A : sélection des pommes

Une étude a montré que 86 % des pommes fournies par les différents producteurs sont conformes. Les tests étant réalisés très rapidement, la machine commet quelques erreurs :

- 3 % des pommes effectivement conformes sont rejetées à tort par la machine ;
- 2 % des pommes non conformes sont acceptées à tort par la machine.

On prélève au hasard dans le stock de l'entreprise une pomme qui va être testée par la machine.

On note les événements suivants :

- C : « La pomme prélevée est conforme » ;
- T : « La pomme est acceptée par la machine ».

$\overline{C}$ et $\overline{T}$ sont respectivement les événements contraires des événements C et T .

Pour répondre aux questions suivantes, on pourra représenter la situation à l'aide d'un arbre pondéré.

1. Déterminer la probabilité que la pomme prélevée soit conforme et soit acceptée par la machine.
2. Montrer que $P(T)$, la probabilité de T , est égale à 0,837.
3. La pomme prélevée est acceptée par la machine. Quelle est la probabilité qu'elle soit conforme ? (On donnera une valeur décimale approchée au millièm)

Exercice 4 : Polynésie 2014

PARTIE A

DOCUMENT 1 : « *En France, pendant l'année scolaire 2009-2010, sur 81135 étudiants inscrits en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE), on pouvait trouver 34632 filles.* »

(Source : *Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche Edition 2010*)

Selon l'INSEE, la proportion de filles parmi les jeunes entre 15 et 24 ans est de 49,2 %.

PARTIE B

Les étudiants des CPGE se répartissent en 3 filières :

- la filière scientifique (S) accueille 61,5 % des étudiants ;
- la série économique et commerciale (C) accueille 24 % des étudiants ;
- les autres étudiants suivent une filière littéraire (L).

DOCUMENT 2 : « *En classes littéraires, la prépondérance des femmes semble bien implantée : avec trois inscrites sur quatre, elles y sont largement majoritaires. Inversement, dans les préparations scientifiques, les filles sont présentes en faible proportion (30 %) alors qu'on est proche de la parité dans les classes économiques et commerciales.* »

(Même source)

On considère que parmi tous les inscrits en CPGE en 2009-2010, la proportion de fille est 42,7 %.

On interroge au hasard un étudiant en CPGE. On considère les événements suivants :

- F : l'étudiant interrogé est une fille ;
- S : l'étudiant interrogé est inscrit dans la filière scientifique ;
- C : l'étudiant interrogé est inscrit dans la filière économique et commerciale ;
- L : l'étudiant interrogé est inscrit dans la filière littéraire.

1. Donner les probabilités $P(S)$, $P(C)$, $P_L(F)$, $P_S(F)$ et $P(F)$.

Construire un arbre pondéré traduisant cette situation. Cet arbre sera complété au fur et à mesure de l'exercice.

2. (a) Calculer la probabilité que l'étudiant interrogé au hasard soit une fille inscrite en L.
(b) Calculer la probabilité de l'événement $F \cap S$.
(c) En déduire que la probabilité de l'événement $F \cap C$ est 0,13375.
3. Sachant que l'étudiant interrogé suit la filière économique et commerciale, quelle est la probabilité qu'il soit une fille ? On arrondira le résultat au millième.
Confronter ce résultat avec les informations du document 2.
4. Sachant que l'étudiant interrogé est une fille, quelle est la probabilité qu'elle soit inscrite dans la filière littéraire L ? On arrondira le résultat au millième.

Exercice 5 : Centres Étrangers 2013

Une association de consommateurs a fait une enquête sur des ventes de sacs de pommes.

On sait que :

- 15% des sacs sont vendus directement dans l'exploitation agricole et le reste est vendu dans des supermarchés.
- Parmi les sacs vendus directement dans l'exploitation agricole, 80% contiennent des pommes de variétés différentes et les autres ne contiennent qu'un seul type de pommes.
- Parmi les sacs vendus dans des supermarchés, 10% contiennent des pommes de variétés différentes et les autres ne contiennent qu'un seul type de pommes.

On désigne par E l'évènement « les sacs de pommes sont vendus sur l'exploitation » et par V l'évènement « les sacs contiennent des pommes de variétés différentes ».

L'évènement contraire de l'évènement A sera noté $\bar{A}$.

On achète de façon aléatoire un sac de pommes.

1. Traduire les trois données de l'énoncé en termes de probabilités.
2. Construire un arbre pondéré traduisant cette situation.
3. Définir par une phrase l'évènement $E \cap V$ puis calculer sa probabilité.
4. Montrer que la probabilité que le sac acheté contienne des pommes de variétés différentes est égale à 0,205.
5. Le sac acheté contient des pommes d'une seule variété.
Calculer la probabilité qu'il ait été acheté directement sur l'exploitation agricole, arrondir le résultat à 0,001 près.
6. Des producteurs, interrogés lors de l'enquête, disposent ensemble de 45000 sacs. Chaque sac, qu'il contienne un seul type de pommes ou des pommes de variétés différentes, est vendu 0,80 euro sur l'exploitation agricole et 3,40 euros dans des supermarchés.
Calculer le montant total des ventes qu'ils peuvent prévoir.

Exercice 6 : Asie 2016

D'après une enquête menée auprès d'une population, on a constaté que :

- 60 % de la population sont des femmes ;
- 56 % des femmes travaillent à temps partiel ;
- 36 % de la population travaillent à temps partiel.

On interroge une personne dans la population. Elle affirme qu'elle travaille à temps partiel.

Quelle est la probabilité que cette personne soit un homme ?